



ESTUDIA EN EL
INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE LAS
AMÉRICAS (ITLA)

Institución:
Instituto Tecnológico de Las
Américas

Asignatura:
Seguridad de Redes

Trabajo:
VPN_S2S_PB

Estudiantes:
Jordy Rosario

Matricula:
20250737

Docente:
Jonathan Esteban Rondon Corniel

FECHA DE ENTREGA:
24/06/2026

Enlace a GitHub.....	1
1. Objetivo del Laboratorio	1
2. Marco Teórico	1
2.1 ¿Qué es IPSec?	1
2.2 IKEv1 — Negociación en Dos Fases	2
Fase 1 — ISAKMP SA (Main Mode).....	2
Fase 2 — IPSec SA (Quick Mode)	2
2.3 VPN Basada en Políticas vs. Basada en Rutas	2
2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados.....	3
3. Documentación de la Red	3
3.1 Topología	3
3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP	4
4. Ejecución del Ataque	4
4.1 Router R1 — Site A	4
4.3 Configuración de PCs (Hosts)	6
5. Verificación de Túnel.....	6
5.1 Verificar el estado de IKE Fase 1 (ISAKMP SA)	6
5.2 Verificar las IPSec SAs activas (Fase 2).....	7
5.3 Verificar conectividad extremo a extremo	7
5.4 Verificar que el tráfico viaja cifrado (debug)	7
5.5 Tabla de comandos de verificación.....	8
6. Capturas de Pantalla.....	8
7. Consideraciones de Seguridad	12
7.1 Debilidades de IKEv1 en este laboratorio	12
7.1 Debilidades de IKEv1 en este laboratorio	12
7.3 Migración a IKEv2	12
8. Video Demostrativo.....	12
9. Referencias.....	13
3. Funcionamiento del Script.....	¡Error! Marcador no definido.
Bloque 1: Importación de Módulos	¡Error! Marcador no definido.
Bloque 2: Activación del IP Forwarding	¡Error! Marcador no definido.
Bloque 3: Resolución de MACs	¡Error! Marcador no definido.

Enlace a GitHub

Enlace a GitHub

https://github.com/Jordy513/P3_VPN_S2S_PB_20250737

1. Objetivo del Laboratorio

El objetivo de este laboratorio es implementar y verificar una VPN Site-to-Site basada en políticas utilizando IPSec con IKEv1 sobre infraestructura Cisco IOS. A través de esta práctica se busca demostrar:

- La configuración del proceso de negociación de claves en dos fases de IKEv1 (ISAKMP Phase 1 y Quick Mode Phase 2) entre dos routers Cisco situados en sitios geográficamente separados.
- La protección criptográfica del tráfico de datos entre dos subredes LAN privadas (20.25.37.128/25 y 20.25.37.0/25) a través de un segmento de red pública simulado (192.168.1.0/24).
- El uso de Crypto Maps y ACLs de tráfico interesante como mecanismo de selección de flujos a cifrar, propio del modelo policy-based de IPSec.
- La validación del túnel mediante comandos de verificación nativos de IOS y la comprobación de conectividad extremo a extremo con ping extendido entre hosts.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es IPSec?

IPSec (Internet Protocol Security — RFC 4301) es un conjunto de protocolos de la capa de red (Capa 3) que proporciona tres servicios fundamentales de seguridad sobre redes IP no confiables:

Servicio	Descripción	Protocolo responsable
Confidencialidad	Cifrado de la carga útil del paquete IP.	ESP (Encapsulating Security Payload)
Integridad	Verificación de que el paquete no fue alterado en tránsito.	ESP / AH (Authentication Header)
Autenticación de origen	Garantiza que el paquete proviene del peer legítimo.	IKE + ESP/AH

IPSec opera en dos modos:

- **Modo Transporte:** Solo cifra el payload del paquete IP original — el header IP queda expuesto. Utilizado para comunicaciones host-a-host.
- **Modo Túnel:** Cifra el paquete IP completo (header + payload) y lo encapsula dentro de un nuevo paquete IP. Es el modo estándar para VPNs Site-to-Site. Este laboratorio utiliza modo túnel.

2.2 IKEv1 — Negociación en Dos Fases

IKEv1 (RFC 2409) es el protocolo de gestión de claves que automatiza el establecimiento de las Security Associations (SAs) entre los dos peers IPSec. Opera en dos fases secuenciales:

Fase 1 — ISAKMP SA (Main Mode)

Objetivo: establecer un canal seguro y autenticado entre los dos peers para proteger las negociaciones posteriores. El Main Mode intercambia 6 mensajes en 3 pares:

Par de mensajes	Función
Mensajes 1 y 2	Negociación de algoritmos (policy exchange): cifrado, hash, autenticación, grupo DH, lifetime.
Mensajes 3 y 4	Intercambio Diffie-Hellman y nonces — generan el material de clave compartido.
Mensajes 5 y 6	Autenticación de los peers (intercambiados ya cifrados con la clave derivada).

El resultado es la ISAKMP SA: un canal IKE bidireccional cifrado con los parámetros negociados.

Fase 2 — IPSec SA (Quick Mode)

Objetivo: negociar los parámetros específicos del túnel de datos IPSec. Usando el canal seguro establecido en Fase 1, Quick Mode intercambia 3 mensajes para acordar:

- **Transform Set:** algoritmos de cifrado (AES) y autenticación (SHA) para ESP.
- **Tráfico interesante:** qué flujos IP serán protegidos (definidos por la ACL de la Crypto Map).
- **Lifetime de la SA:** tiempo o volumen de datos tras el cual se renegocian las claves.

El resultado son dos IPSec SAs unidireccionales (una por sentido del tráfico) con sus respectivos SPIs (Security Parameter Index).

2.3 VPN Basada en Políticas vs. Basada en Rutas

Característica	Policy-Based (este lab)	Route-Based
Mecanismo de selección	ACL de tráfico interesante en la Crypto Map	Interfaz de túnel lógica (Virtual-Tunnel Interface)
Enrutamiento dinámico	No soportado directamente sobre el túnel	Soportado (OSPF, EIGRP, BGP sobre el túnel)
Configuración	Crypto Map aplicada a la interfaz física WAN	tunnel protection ipsec profile en interfaz Tunnel
Escalabilidad	Baja (una Crypto Map entry por par de redes)	Alta
IOS soporte	Todas las versiones IOS	IOS 12.3(14)T+

Compatibilidad	Universal — soportado por todos los vendedores	Depende del vendor
-----------------------	--	--------------------

2.4 Parámetros Criptográficos Utilizados

Parámetro	Valor configurado	Propósito
Cifrado IKE (Fase 1)	AES-256	Cifrado simétrico del canal IKE
Hash IKE (Fase 1)	SHA-256	Integridad de mensajes IKE
Autenticación	Pre-Shared Key (PSK)	Autenticación mutua de los peers
Grupo Diffie-Hellman	Grupo 14 (2048-bit MODP)	Intercambio seguro de clave simétrica
Lifetime ISAKMP SA	86400 segundos (24 horas)	Duración del canal IKE antes de renegociar
Cifrado ESP (Fase 2)	AES-256	Cifrado del tráfico de datos
Autenticación ESP (Fase 2)	SHA-256 HMAC	Integridad del tráfico de datos
Modo IPSec	Tunnel	VPN Site-to-Site completa
Lifetime IPSec SA	3600 segundos (1 hora)	Duración del túnel antes de renegociar

3. Documentación de la Red

3.1 Topología

El laboratorio simula la interconexión segura de dos sitios corporativos a través de Internet. El segmento 192.168.1.0/24 representa la nube pública/ISP. Cada sitio tiene su propia subred LAN privada, derivadas de la matrícula 20250737.

```

[ INTERNET / ISP ]
  192.168.1.0/24
  (Router ISP: 192.168.1.2)
    |
    +-----+
    | e0/0: 192.168.1.10 | e0/0: 192.168.1.20 |
    +-----+-----+
    | Router R1 |<==TUNEL==>| Router R2 |
    | (Site A)  | IPsec IKEv1 | (Site B)  |
    +-----+-----+Policy-Based+-----+
    | e0/1: 20.25.37.129/25 | e0/1: 20.25.37.1/25 |
    |                     |                     |
    +-----+-----+           +-----+-----+
    | Switch SW1 |           | Switch SW2 |
    +-----+-----+           +-----+-----+
    |             |           |             |
    +-----+ +-----+       +-----+ +-----+
    | PC1 | | PC2 |           | PC3 | | PC4 |
    | .130 | | .131 |         | .2 | | .3 |
    +-----+ +-----+       +-----+ +-----+
    20.25.37.128/25           20.25.37.0/25
    SITE A                     SITE B

```

3.2 Tabla de Dispositivos y Direccionamiento IP

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara	Gateway	Rol
ISP	e0/0 / e0/1	192.168.1.2	/24	—	Enlace ISP
R1	e0/0	192.168.1.1	/24	192.168.1.2	Gateway WAN Site A
R1	e0/1	20.25.37.129	/25	—	Gateway LAN Site A
R2	e0/0	192.168.1.2	/24	192.168.1.2	Gateway WAN Site B
R2	e0/1	20.25.37.1	/25	—	Gateway LAN Site B
SW1	—	—	—	—	Conmutación LAN Site A
SW2	—	—	—	—	Conmutación LAN Site B
PC1	eth0	20.25.37.130	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC2	eth0	20.25.37.131	/25	20.25.37.129	Host Site A
PC3	eth0	20.25.37.2	/25	20.25.37.1	Host Site B
PC4	eth0	20.25.37.3	/25	20.25.37.1	Host Site B

4. Ejecución del Ataque

4.1 Router R1 — Site A

```

! =====
! R1 - Site A | IPSec IKEv1 Policy-Based VPN
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R1

! --- Interfaces -----
interface Ethernet0/0
  description WAN-hacia-ISP
  ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LAN-SiteA
  ip address 20.25.37.129 255.255.255.128
  no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) -----
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! --- PASO 1: ISAKMP Policy - IKE Fase 1 -----
crypto isakmp policy 10
  encryption aes 256
  hash sha256
  authentication pre-share
  group 14
  lifetime 86400

! --- Pre-Shared Key del peer remoto (R2) -----
crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.20

! --- PASO 2: Transform Set - IKE Fase 2 (ESP) -----

```

```

crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
mode tunnel

! --- PASO 3: ACL - Trafico Interesante -----
ip access-list extended ACL_IPSEC_TRAFFIC
 permit ip 20.25.37.128 0.0.0.127 20.25.37.0 0.0.0.127

! --- PASO 4: Crypto Map -----
crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
 description Tunel-IPSec-hacia-SiteB-R2
 set peer 192.168.1.2
 set transform-set TS_AES256_SHA256
 match address ACL_IPSEC_TRAFFIC
 set security-association lifetime seconds 3600

! --- PASO 5: Aplicar Crypto Map a interfaz WAN -----
interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_SITEA

```

4.2 Router R2 — Site B

```

! =====
! R2 - Site B | IPSec IKEv1 Policy-Based VPN
! Jordy Rosario - 20250737 | Seguridad de Redes 2026-C-2
! =====

hostname R2

! --- Interfaces -----
interface Ethernet0/0
 description WAN-hacia-ISP
 ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
 no shutdown

interface Ethernet0/1
 description LAN-SiteB
 ip address 20.25.37.1 255.255.255.128
 no shutdown

! --- Ruta por defecto hacia Internet (ISP) -----
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

! --- PASO 1: ISAKMP Policy - IKE Fase 1 -----
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha256
 authentication pre-share
 group 14
 lifetime 86400

! --- Pre-Shared Key del peer remoto (R1) -----
crypto isakmp key JordyITLA2026! address 192.168.1.1

! --- PASO 2: Transform Set - IKE Fase 2 (ESP) -----
crypto ipsec transform-set TS_AES256_SHA256 esp-aes 256 esp-sha256-hmac

```

```
mode tunnel

! --- PASO 3: ACL — La ACL debe ser el ESPEJO exacto de R1 -
ip access-list extended ACL_IPSEC_TRAFFIC
 permit ip 20.25.37.0 0.0.0.127 20.25.37.128 0.0.0.127

! --- PASO 4: Crypto Map -----
crypto map CMAP_SITEB 10 ipsec-isakmp
 description Tunel-IPSec-hacia-SiteA-R1
 set peer 192.168.1.1
 set transform-set TS_AES256_SHA256
 match address ACL_IPSEC_TRAFFIC
 set security-association lifetime seconds 3600

! --- PASO 5: Aplicar Crypto Map a interfaz WAN -----
interface Ethernet0/0
 crypto map CMAP_SITEB
```

4.3 Configuración de PCs (Hosts)

PC1 y PC2 — Site A (20.25.37.128/25):

```
# PC1
ip 20.25.37.130 255.255.255.128 20.25.37.129

# PC2
ip 20.25.37.131 255.255.255.128 20.25.37.129
```

PC3 y PC4 — Site B (20.25.37.0/25):

```
# PC3
ip 20.25.37.2 255.255.255.128 20.25.37.1

# PC4
ip 20.25.37.3 255.255.255.128 20.25.37.1
```

5. Verificación de Túnel

5.1 Verificar el estado de IKE Fase 1 (ISAKMP SA)

```
R1# show crypto isakmp sa
```

Salida esperada — túnel activo:

IPv4 Crypto ISAKMP SA				
dst	src	state	conn-id	status
192.168.1.2	192.168.1.1	QM_IDLE	1001	ACTIVE

5.2 Verificar las IPSec SAs activas (Fase 2)

```
R1# show crypto ipsec sa
```

Salida esperada — túnel activo:

```
interface: Ethernet0/0
  Crypto map tag: CMAP_SITEA, local addr 192.168.1.1

  local  ident (addr/mask/prot/port):
    (20.25.37.128/255.255.255.128/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port):
    (20.25.37.0/255.255.255.128/0/0)
  current_peer 192.168.1.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}

    #pkts encaps: 24, #pkts encrypt: 24, #pkts digest: 24
    #pkts decaps: 24, #pkts decrypt: 24, #pkts verify: 24
```

Los contadores #pkts encaps y #pkts decaps deben incrementarse con cada ping. Si están en 0 después de un ping, el tráfico no está siendo capturado por la ACL.

5.3 Verificar conectividad extremo a extremo

Ejecutar desde PC1 hacia PC3:

```
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=X ms
84 bytes from 20.25.37.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=X ms
```

El TTL de 62 (en lugar de 64) confirma que el paquete atravesó 2 routers (R1 y R2). Un TTL de 64 indicaría que no se está pasando por los routers correctamente.

5.4 Verificar que el tráfico viaja cifrado (debug)

```
R1# debug crypto isakmp
```

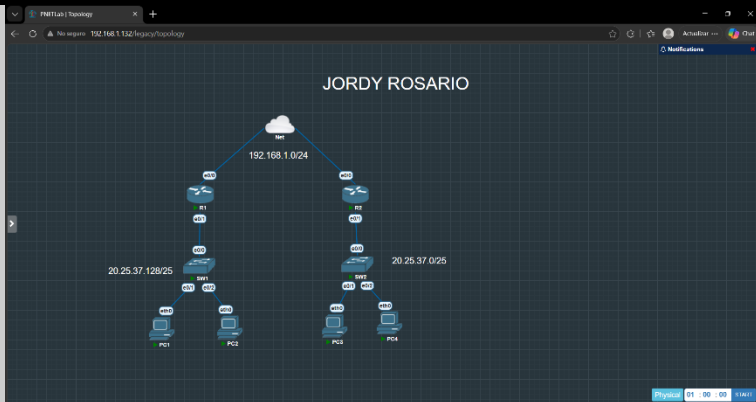
```
R1# debug crypto ipsec  
  
! Para detener el debug:  
R1# undebug all
```

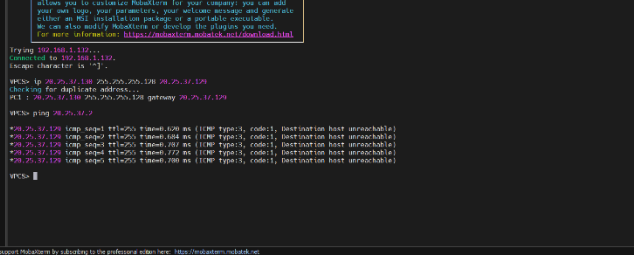
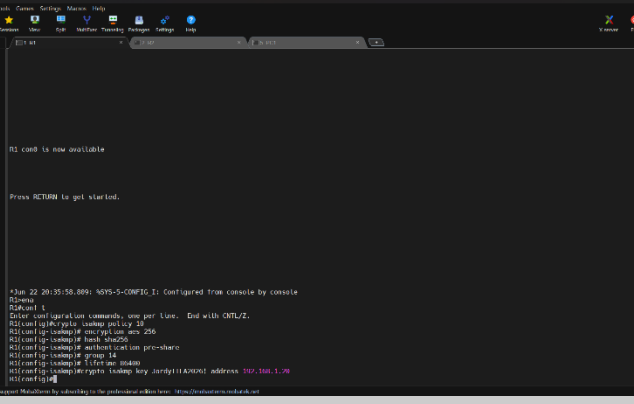
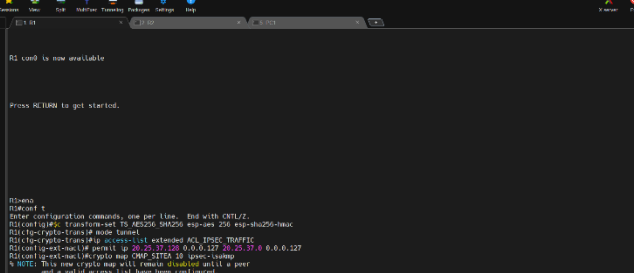
5.5 Tabla de comandos de verificación

Comando	Qué muestra
show crypto isakmp sa	Estado de la SA de IKE Fase 1. Debe ser QM_IDLE.
show crypto ipsec sa	SAs de Fase 2 activas, SPIs, contadores de paquetes.
show crypto isakmp policy	Confirma los parámetros configurados en la política ISAKMP.
show crypto map	Muestra las Crypto Maps aplicadas y sus parámetros.
show crypto session	Resumen rápido del estado de todas las sesiones IPSec.
show ip access-lists ACL_IPSEC_TRAFFIC	Verifica hits en la ACL de tráfico interesante.

6. Capturas de Pantalla

Las capturas se encuentran en la carpeta /screenshots del repositorio.

#	Archivo	Descripción
1		Topología funcional en PNETLab con nombre completo y matrícula (20250737) visibles, todos los dispositivos encendidos.

2		Ping desde PC1 (20.25.37.130) hacia PC3 (20.25.37.2) antes de aplicar la configuración IPsec — demuestra conectividad base.
3		Consola de R1 mostrando la configuración de la ISAKMP policy (crypto isakmp policy 10) y la pre-shared key.
4		Consola de R1 mostrando el transform set, la ACL de tráfico interesante y la Crypto Map aplicada a Ethernet0/0.

[illegible]

[illegible]

7. Consideraciones de Seguridad

7.1 Debilidades de IKEv1 en este laboratorio

Aunque este laboratorio usa parámetros robustos (AES-256, SHA-256, DH14), IKEv1 tiene limitaciones conocidas:

- Aggressive Mode es inseguro: Expone el hash de la PSK sin cifrar — permite ataques de diccionario offline. Este lab usa Main Mode, que es seguro.
- PSK simple: Las pre-shared keys son vulnerables si se reutilizan o son débiles. En producción se recomienda migrar a certificados digitales (PKI) o a IKEv2.
- No soporta MOBIKE: IKEv1 no maneja cambios de IP del peer durante la sesión.

7.1 Debilidades de IKEv1 en este laboratorio

```
! Deshabilitar DH groups debiles
no crypto isakmp policy 65535 ! Elimina la policy por defecto (DES)

! Forzar Perfect Forward Secrecy en Fase 2
crypto map CMAP_SITEA 10 ipsec-isakmp
 set pfs group14

! Limitar intentos de negociacion IKE (anti-DoS)
```

7.3 Migración a IKEv2

Para un entorno de producción se recomienda migrar a IKEv2 (crypto ikev2 proposal / crypto ikev2 profile), que resuelve las limitaciones de IKEv1: negociación más eficiente (4 mensajes vs 9), soporte nativo de EAP, MOBIKE y mejor resistencia a ataques de DoS.

8. Video Demostrativo

Enlace: <https://youtu.be/Lhje4-EdfbM>

Contenido del video:

- Topología funcional en PNETLab con nombre completo Jordy Rosario — 20250737 visible.
- Reloj del sistema operativo visible evidenciando fecha y hora actual.
- Rostro y voz del autor realizando la explicación técnica del laboratorio.
- Demostración de los scripts de configuración aplicados en R1 y R2.
- Verificación de show crypto isakmp sa mostrando estado QM_IDLE.
- Verificación de show crypto ipsec sa con contadores de paquetes activos.
- Ping exitoso extremo a extremo entre PC1 (20.25.37.130) y PC3/PC4 (20.25.37.2/3).

9. Referencias

- Kent, S. & Seo, K. (2005). RFC 4301 — Security Architecture for the Internet Protocol. IETF.
- Harkins, D. & Carrel, D. (1998). RFC 2409 — The Internet Key Exchange (IKEv1). IETF.
- Cisco Systems. (2024). IPSec VPN Design Guide — Policy-Based vs. Route-Based VPN.
- Cisco Systems. (2024). Cisco IOS Security Command Reference — crypto isakmp / crypto map.
- Doraswamy, N. & Harkins, D. (2003). IPSec: The New Security Standard for the Internet, Intranets, and Virtual Private Networks (2nd Ed.). Prentice Hall.
- ITLA. (2026). Seguridad de Redes — Material de Curso 2026-C-2.
- Troubleshooting y documentación apoyado en Inteligencia Artificial.